课程编号：A073122　　北京理工大学 2016-2017 学年第二学期

线性代数 C 试题 B 卷

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

一、（10 分）已知 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵，且 $A^{-1}XA^* = A^{-1}B - A^*XB$，其中

$$A^* = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 2 & \\ & & & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 0 & \\ & & & -1 \end{bmatrix}$$

求 X。

二、（10 分）问 λ 为何值时，线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

有唯一解？无解？有无穷多解？并求出有无穷多解时的通解。
（用导出组的基础解系表示通解）

三、（10 分）已知线性空间 $F[x]_4$ 的自然基为 $1, x, x^2, x^3$。

(1) 证明：$1, 1+x, 1+x+x^2, 1+x+x^2+x^3$ 为 $F[x]_4$ 的一个基；

(2) 求自然基 $1, x, x^2, x^3$ 到基 $1, 1+x, 1+x+x^2, 1+x+x^2+x^3$ 的过渡矩阵，以及 $h(x) = 1 - x - x^2 + x^3$ 在后一个基下的坐标。

四、（10 分）已知 $\alpha_1 = (1,0,1)$，$\alpha_2 = (1,1,1)$，$\alpha_3 = (0,1,0)$，$\alpha_4 = (2,1,2)$。

(1) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩和一个极大无关组；

(2) 用所求的极大无关组线性表出剩余向量。

五、（10 分）设矩阵 A 的 Jordan 标准形为

微信公众号：北理球知道

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北理球知道

$$J=\begin{bmatrix} -1 & 1 & & & & \\ & -1 & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 0 & 1 & \\ & & & & 0 & \end{bmatrix}$$

(1) 试写出 A 的初等因子；
(2) 求 A 的特征值。

六、（10 分）在 $\mathbf{R}^3$ 中定义线性变换 σ：$\sigma(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_1-x_2,2x_3)$。

求 σ 在 $\mathbf{R}^3$ 的自然基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 下的矩阵。

七、（10 分）已知线性方程组 $AX=0$ 的通解为 $k_1(1,0,1)^T+k_2(2,1,0)^T$，求此方程组的解空间的一个标准正交基。

八、（10 分）已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^TAX$，其中 $A=\begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$。

(1) 求一正交变换 $X=QY$，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形；

(2) 判断二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 是否正定。

九、（10 分）已知 A,B 都是 3 阶矩阵，$A=[\alpha,\beta,\gamma],B=[\alpha,\beta,\delta]$，$|A|=2,|B|=3$，求行列式 $|A+B|$ 的值。

十、（10 分）设 A 是 3 阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是线性无关的 3 元列向量组，并且满足

$$A\alpha_1=2\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3,\ A\alpha_2=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3,\ A\alpha_3=-\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3$$

(1) 计算行列式 $|A+I|$ 的值；
(2) 求 A 的特征值；
(3) 求可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$。

微信公众号：北理球知道